

Cinema Graph RAG Creative Agent

Progetto di Programmazione di Applicazioni Intelligenti

20038873 Marone Aunet Pier Gabriel

Obiettivo progetto

Il progetto prevede lo sviluppo di un **sistema agentico** basato su **Agno** in grado di operare come un vero e proprio motore creativo e decisionale per il cinema.

L'obiettivo è dotare un sistema AI della capacità di navigare simultaneamente la **topologia di un grafo** (tramite **Neo4j**) e lo **spazio vettoriale delle trame e delle biografie** (tramite **ChromaDB**). Questa doppia consapevolezza permette all'agente di eseguire compiti di ragionamento complesso, passando dal recupero fattuale alla **generazione predittiva**: dalla deduzione del miglior regista per una sceneggiatura, alla creazione di nuovi concept cinematografici basati sulle relazioni storiche del cast.

Ingestion

Il processo di ingestion dei dati non si basa su una singola fonte.

Dal dataset **Kaggle (TMDB 5000 Movies & Credits)** i dati relativi ai **Film**:

- **Titolo** del film
- **Anno** di uscita
- **Trama**
- **Generi** di appartenenza
- **Regista**
- **Attori principali** (Top 5 del cast per film)

Dalle **API ufficiali TMDB** i dati relativi agli **attori** e **registi**:

- **Biografia** completa di attori e registi
- **Data di nascita**
- **Luogo di nascita**

Embedding

Ogni film e ogni biografia (attore/regista) diventa un documento unico, arricchito con metadati testuali (titolo, regista, cast, generi per i film; nome, ruolo, data e luogo di nascita per le biografie) prima di essere embeddato.

- Modello: **Gemini gemini-embedding-001**, dimensione 1536.
- Nessun chunking

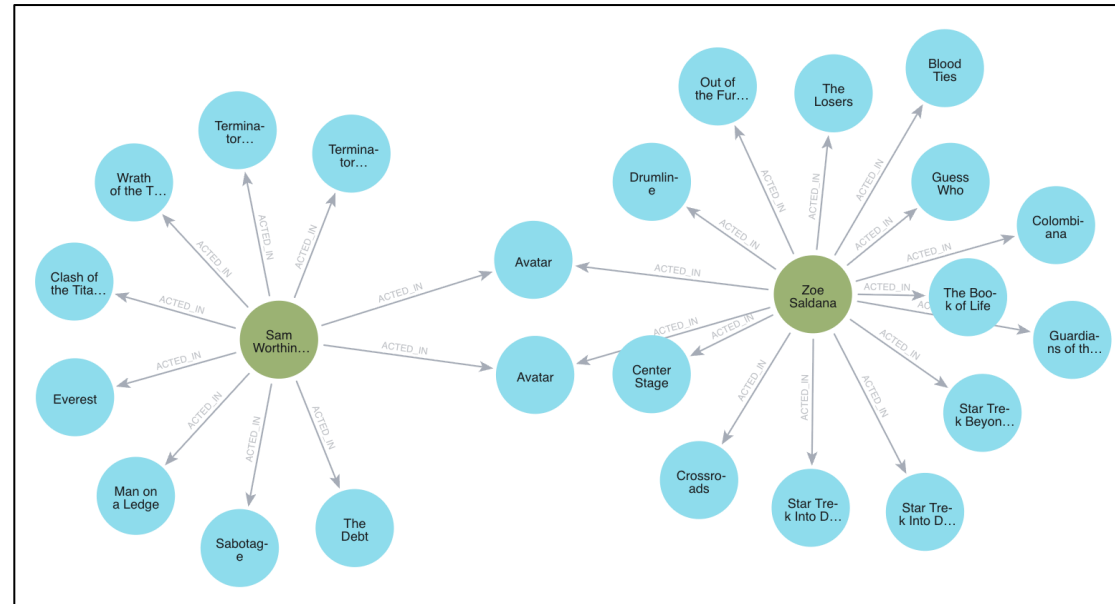
Ingestion eseguita su più giorni: a causa dei limiti di quota del piano gratuito Gemini (rate limit giornalieri sull'embedding) con checkpoint.

Grafo Neo4J

DIRECTED



ACTED_IN



HAS_GENRE



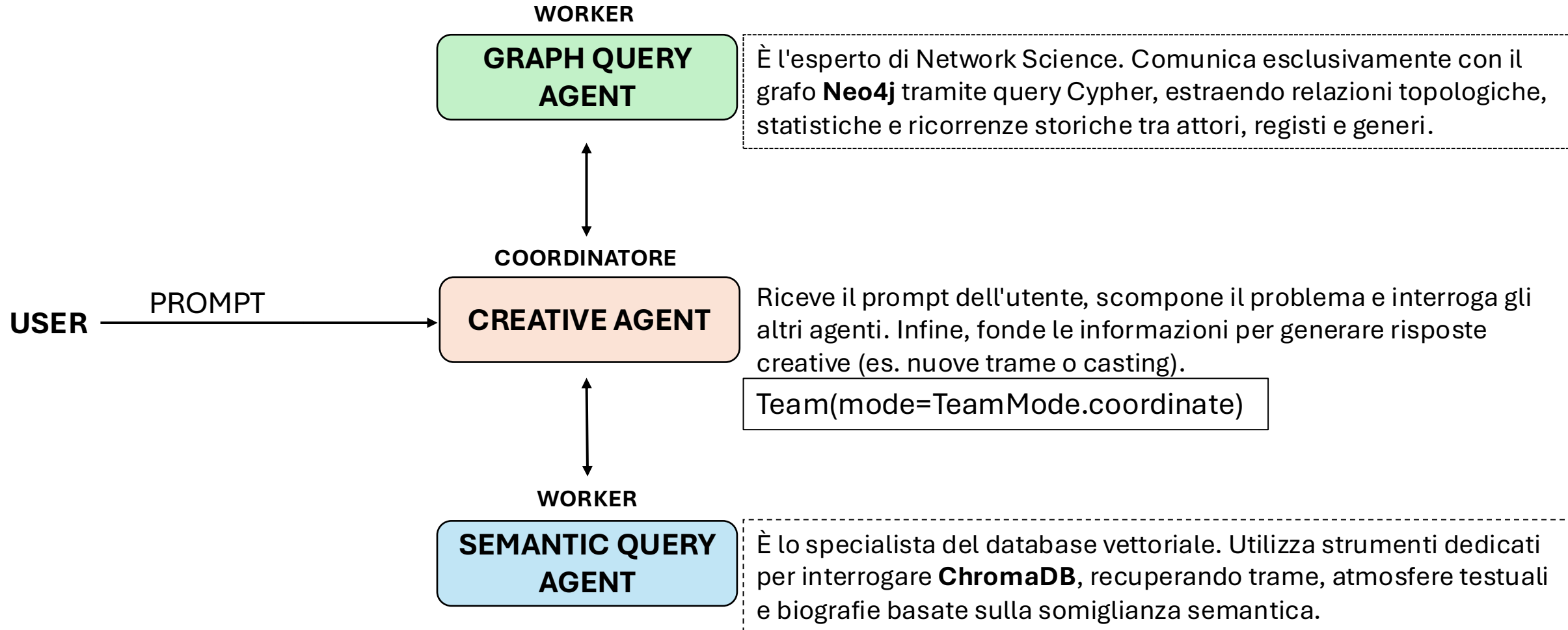
Per ogni **FILM** →

ID	TITOLO	ANNO	TRAMA	VECTOR_ID
----	--------	------	-------	-----------

Per ogni **PERSONA** (Attore o Regista) →

ID	NOME	BIOGRAFIA	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	TMDB_ID
----	------	-----------	-----------------	------------------	---------

Architettura



Graph Query Agent

cerca_film_per_attore

Trova tutti i film in cui ha recitato un attore, con anno, regista e generi.

cerca_film_per_regista

Trova tutti i film diretti da un regista, con anno, attori principali e generi.

conta_film_per_genere

Conta quanti film di un certo genere ha fatto una persona (come attore o regista).

cerca_film_con_attori

Trova i film in cui hanno recitato insieme tutti gli attori indicati nella lista.

collaboratori_frequenti_regista

Trova gli attori che hanno collaborato più volte con un regista, ordinati per frequenza.

trova_attori_per_network

Trova attori con esperienza in un genere specifico che hanno connessioni indirette con un regista (hanno recitato con attori del suo cast). Utile per suggerire casting realistici.

Questi sono tutti **tools** per istruire l'agente worker **Graph Query Agent** a realizzare **query sul DB Neo4j** tramite linguaggio **Cypher**.

Semantic Query Agent

cerca_trame_simili

Cerca film con trame, atmosfere o temi semanticamente simili alla query fornita.

cerca_biografia

Cerca la biografia di un attore o regista nel knowledge base vettoriale.

Cosa è in grado di fare il sistema

Il sistema è in grado di:

- **Rispondere a domande fattuali sulla filmografia di attori e registi**
es. "In che film ha recitato X?"
- **Trovare connessioni tra persone**
es. "Ci sono film in cui hanno recitato sia X che Y?"
- **Analizzare le collaborazioni storiche di un regista e identificare i suoi attori ricorrenti**
- **Suggerire un casting realistico per un nuovo film basandosi sul network reale di collaborazioni**
- **Cercare film con atmosfere, temi o stili narrativi simili tramite ricerca semantica sulle trame**
- **Recuperare biografie di attori e registi**
- **Generare pitch creativi per nuovi film fondendo atmosfere di titoli esistenti con casting motivato da dati reali**

Generazione pitch creativi per nuovi film

DOMANDA

Genera un pitch creativo per un nuovo film fondendo le atmosfere di *Interstellar* e *The Dark Knight*, con un cast reale scelto tra i collaboratori abituali di Christopher Nolan, motivato dai dati delle loro collaborazioni passate.

RISPOSTA

TITOLO DEL PITCH: *THE DARK HORIZON*

Il Concept

Gotham City sta collassando non solo sotto il peso della criminalità, ma a causa del *blight*, la piaga globale che sta consumando l'ossigeno della Terra. Mentre il **Joker** sfrutta la disperazione collettiva per scatenare un'ondata di nichilismo anarchico, sostenendo che l'estinzione dell'umanità sia inevitabile, il miliardario filantropo e vigilante Bruce Wayne finanzia una missione segreta della NASA per varcare un wormhole interstellare. La giustizia urbana e la sopravvivenza cosmica si fondono: Batman deve scegliere se combattere la sua ultima battaglia tra i grattacieli in rovina di una Gotham morente o sacrificarsi per guidare l'umanità verso una nuova alba tra le stelle.

I Casting Giustificato dai Dati

Il cast è composto interamente da attori legati a doppio filo alla filmografia di Christopher Nolan, garantendo la continuità stilistica e tematica tra il realismo urbano di Gotham e l'epopea sci-fi di *Interstellar*.

- **Christian Bale** nel ruolo del protagonista (Bruce Wayne / Batman). L'attore ha collaborato storicamente per **4 film** con Nolan (*Batman Begins*, *The Prestige*, *The Dark Knight*, *The Dark Knight Rises*), incarnando per eccellenza la dualità morale e il tormento del Cavaliere Oscuro.
- **Anne Hathaway** nel ruolo di Amelia Brand, la scienziata e astronauta che affianca il protagonista nel viaggio oltre il wormhole. L'attrice vanta **2 film** con il regista (*The Dark Knight Rises* e *Interstellar*), unendo idealmente l'universo di Gotham al viaggio interstellare.
- **Michael Caine** nel ruolo del Professor John Brand (mentore scientifico e figura paterna). Pilastro assoluto della filmografia nolaniana con ben **5 film** all'attivo (*Batman Begins*, *The Prestige*, *The Dark Knight*, *The Dark Knight Rises*, *Interstellar*), la sua presenza....

Focus: Scelta dei modelli

MODELLO	ADATTO	NOTE
gemini-3.5-flash	SI	
Groq - openai/gpt-oss-20b	NO	Inaffidabile nel tool-calling
Groq - openai/gpt-oss-120b	NO	Inaffidabile nel tool-calling multiplo
Groq/compound	NO	Non supporta tool-calling
Groq - qwen/qwen3.8-27b	SI	Richiede reasoning_format="hidden"

Fallback

Agente	Modello primario	Modello di Fallback
Coordinator	Gemini — gemini-3.5-flash-lite	Groq qwen3.8-27b
Graph Query Agent	Gemini — gemini-3.5-flash-lite	Groq qwen3.8-27b
Semantic Query Agent	Gemini — gemini-3.5-flash-lite	Groq qwen3.8-27b

In caso di mancata risposta di un modello LLM a causa di:

- indisponibilità del servizio (es. errore 503 "high demand")
- rate limit del free tier esaurito (429)
- timeout della richiesta

il sistema esegue prima 3 tentativi (15s → 30s → 60s); se anche questi falliscono, passa automaticamente a un modello di fallback, garantendo continuità del servizio senza intervento manuale.

Evaluation

Utilizzo come post-hook di AgentAsJudgeEval di agno (LLM as a Judge), che gira in background con gemini-3.5-flash-lite (stesso modello degli agenti) e assegna un punteggio numerico da 1 a 10, basandosi principalmente su:

- Risposta in italiano e pertinente
- Nessun dato/nome/numero inventato rispetto a Neo4j/ChromaDB
- Nessuna sezione meta ("come abbiamo ottenuto questi dati")
- Nei pitch creativi: cast giustificato da collaborazioni reali, non arbitrario.

GRAFICI EVAL

Possibile evoluzione Evaluation

Il giudice attuale (LLM-as-Judge) valuta solo il testo di domanda e risposta, senza accesso al contesto effettivamente recuperato dai tool — un limite reale, verificato empiricamente (caso "Snatch": un titolo citato come risultato di ricerca semantica ma mai restituito da ChromaDB, non rilevato dal giudice).

Un'estensione naturale sarebbe l'integrazione di **RAGAS** (Retrieval-Augmented Generation Assessment), in particolare la metrica di **Faithfulness**: confronta ogni affermazione della risposta con il contesto realmente recuperato, individuando esattamente questo tipo di allucinazione che il giudice attuale non può cogliere.

Il compromesso: richiede ulteriori chiamate LLM per ogni valutazione (pressione aggiuntiva sulla quota free-tier, già un collo di bottiglia del sistema), ed è pensata per pipeline RAG su base vettoriale — si adatterebbe naturalmente al Semantic Agent, mentre andrebbe adattata per valutare i risultati strutturali del Graph Agent (Cypher/Neo4j).

Possibile evoluzione Architettura

